

ESSAOUD SALMA

Étudiante Ingénieure en Cybersécurité | Recherche Stage PFE

essaoudsalma011@gmail.com | +212632239110 | linkedin.com/in/salma-essaoud | github.com/salma-essaoud

Profile

Élève ingénieure en 5^{ème} et dernière année en Sécurité IT, avec une expérience équilibrée entre **sécurité offensive** (pentest, Active Directory, CTF) et **sécurité défensive** (SOC, SIEM Wazuh, firewalling, IDS/IPS, durcissement système). Habituee aux laboratoires Purple Team complets, de l'attaque à la détection et à la remédiation. Je recherche un stage PFE pour approfondir mes compétences sur des problématiques réelles.

Education

Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech – Université Cadi Ayyad, Cycle d'Ingénieur en Sécurité IT – 5 ^{ème} année (année de projet de fin d'études).	2024 – 2027
Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech – Université Cadi Ayyad Diplôme d'Études Universitaires Scientifiques et Techniques en MIPC.	2022 – 2024

Expérience

Stagiaire SOC Analyst – Purple Team (Wazuh SIEM), Iventeq – Mohammadia	Août – Sept. 2026
--	-------------------

- Déploiement et administration d'une plateforme SIEM Wazuh et d'un pare-feu OPNsense/IDS Suricata sur un lab multi-VM ; règles de corrélation et décodeurs personnalisés pour détecter brute force SSH/RDP, scan Nmap, injection SQL et path traversal (couverture MITRE ATT&CK, Syslog OPNsense → Wazuh).
- Configuration d'un accès VPN SSL (OpenVPN) avec PKI interne ; simulation Red/Blue Team de vol d'identifiants VPN (impossible travel, connexions hors-horaires) avec alertes email automatisées.
- Chaîne de détection malware (FIM, VirusTotal, règles YARA) avec réponse automatisée type EDR/XDR ; suivi de KPIs SOC (MTTD, taux de faux positifs) sur +6300 alertes.

Stagiaire en Sécurité des Applications Web, Norsys Afrique – Marrakech	Juillet 2025
--	--------------

- Conception et développement d'une application web de gestion de rendez-vous ; Spring Security, authentification JWT, gestion des rôles et contrôle d'accès.
- Pratiques DevSecOps avec GitLab CI/CD dans un environnement Agile (Scrum).

Compétitions & Événements

- **ST4F1T CTF (GCDSTE / ENSA Marrakech, 2025):** Reverse Engineering, web exploitation, cryptographie, pwn, forensics.
- **MACC2026 (DGSSI & SecDojo):** Compétition nationale de cybersécurité organisée par la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information.
- **Rally IA FutureLab – Merzouga (juin 2026):** Participation parmi plus de 1000 jeunes talents des 12 régions du Maroc au thème Security & Sovereignty (cybersécurité, souveraineté numérique, usage responsable de l'IA) sous l'égide du Ministère de la Transition Numérique et de l'AL JAZARI Institute.

Projets

Architecture Entreprise Sécurisée (OpenVPN, pfSense, Suricata)

- Conception d'une infrastructure réseau multi-VM (pfSense, Ubuntu Server, Windows Client, Kali Linux) avec segmentation WAN/LAN ; déploiement d'un VPN Client-to-Site OpenVPN (PKI interne, certificats SSL/TLS) pour l'accès distant sécurisé des employés.
- Déploiement de l'IDS/IPS Suricata en mode Inline sur pfSense avec règles de détection personnalisées (scan Nmap, brute force SSH, ICMP flood) ; firewalling pfSense selon le principe du moindre privilège (blocage ICMP, SSH via VPN uniquement).
- Durcissement (hardening) du serveur Ubuntu : authentification SSH par clés ED25519, politiques PAM (pwquality, faillock), sécurisation GRUB, pare-feu UFW, paramètres sysctl anti-spoofing/SYN flood ; déploiement de services (Apache2, OpenSSH, vsftpd).
- Simulation d'attaques (Nmap, Hydra, ping flood) depuis Kali Linux et validation de la détection/blocage via analyse Wireshark.

Active Directory Attack & Defense Lab

- Windows Server 2019, Windows 10, Kali Linux, Nmap, LDAP, AS-REP Roasting, Kerberoasting, Impacket, Hashcat, BloodHound, Pass-the-Hash, CrackMapExec, DCSync ; kill chain offensive complète et rapport CVSS.

Article de Recherche – Cryptographie Post-Quantique appliquée à l'IoT

- Rédaction d'une revue systématique de la littérature sur l'adéquation des algorithmes post-quantiques ML-KEM/Kyber

et ML-DSA/Dilithium pour l'IoT (contraintes matérielles, performances sur Raspberry Pi) ; synthèse et proposition d'un protocole QUIC Lite (UDP, 0-RTT) à chiffrement post-quantique bout en bout, résistant à Shor/Grover.

Compétences Techniques

Sécurité Offensive (Red Team / Pentest) : Nmap, Hydra, BloodHound, CrackMapExec, Kerberoasting, AS-REP Roasting, Pass-the-Hash, DCSync, Ghidra, Frida, reverse engineering, CVE/CVSS.

Sécurité Défensive (Blue Team / SOC) : Wazuh (SIEM), Suricata (IDS/IPS – mode Inline), pare-feu pfSense/OPNsense et FortiGate, VPN (penVPN/SSL VPN, PKI, notions IPSec), YARA, VirusTotal, FIM, MITRE ATT&CK, Splunk, Wireshark, corrélation de logs (Syslog).

Durcissement Systèmes (Hardening) : SSH (clés ED25519, sshd_config), PAM (pwquality, faillock, chage), GRUB (mot de passe), UFW, sysctl (SYN cookies, rp_filter, anti-ICMP), gestion des comptes et permissions root.

Cryptographie & Sécurité: AES, RSA, Diffie-Hellman, SHA-256, modes (CBC/CFB/ECB), ML-KEM/Kyber, ML-DSA/Dilithium.

Programmation & Web: Python, C, Java, JavaScript, HTML5/CSS, PHP, Laravel, MySQL, Bootstrap, react, spring boot.

Systèmes, Réseaux & Services: Linux (Ubuntu), Windows, Active Directory, Kerberos, Apache2, vsftpd/SFTP, Netplan, Git, GitHub, GitLab, VirtualBox, Merise.

Langues

• Français : courant

• Anglais : courant

Certificats & Formations

Ethical Hacker & Introduction à la cybersécurité - Cisco Networking Academy

Parcours Cybersecurity 101 - TryHackMe

Parcours SOC Analyst Prerequisites - HackTheBox